



Relatório Exploratório do Mercado de Energia Elétrica de Santa Catarina — Fase 1

1. Contexto, Escopo e Metodologia

Este relatório registra os resultados da primeira fase da pesquisa **The Santa Catarina Power Market Exploratory**, dedicada à análise exploratória do mercado de energia elétrica de Santa Catarina. O estudo parte da premissa de que o consumo de energia elétrica constitui um importante indicador da dinâmica econômica do território, permitindo compreender padrões de crescimento, concentração e distribuição da demanda ao longo do tempo. A análise foi desenvolvida a partir de dados públicos da CELESC, cobrindo uma série histórica de **janeiro de 1994 a março de 2026**, posteriormente submetida a processos de limpeza, padronização e validação para garantir a consistência das análises.

Base de dados

- **Fonte:** CELESC
- **Período:** Janeiro/1994 – Março/2026
- **Escala:** Municipal
- **Ferramentas:** Python, Pandas e Matplotlib
- **Abrangência:** 289 municípios catarinenses

Como etapa de saneamento da base, foram removidos os registros referentes ao município de **Rio Negro (PR)**, preservando exclusivamente o recorte territorial de Santa Catarina.

2. Paisagem Municipal: Distribuição do Consumo

A primeira etapa investigou como o consumo de energia está distribuído entre os municípios catarinenses.

Os resultados evidenciam uma forte concentração do consumo em poucos polos econômicos, com destaque para **Joinville, Florianópolis e Blumenau**, municípios que apresentam elevada participação no consumo estadual devido às características de suas atividades econômicas.

A análise também identificou diferenças importantes entre o **Mercado Cativo** e o **Mercado Livre (ACL)**, revelando municípios de porte médio que concentram grandes consumidores industriais e apresentam perfil energético distinto dos grandes centros urbanos.

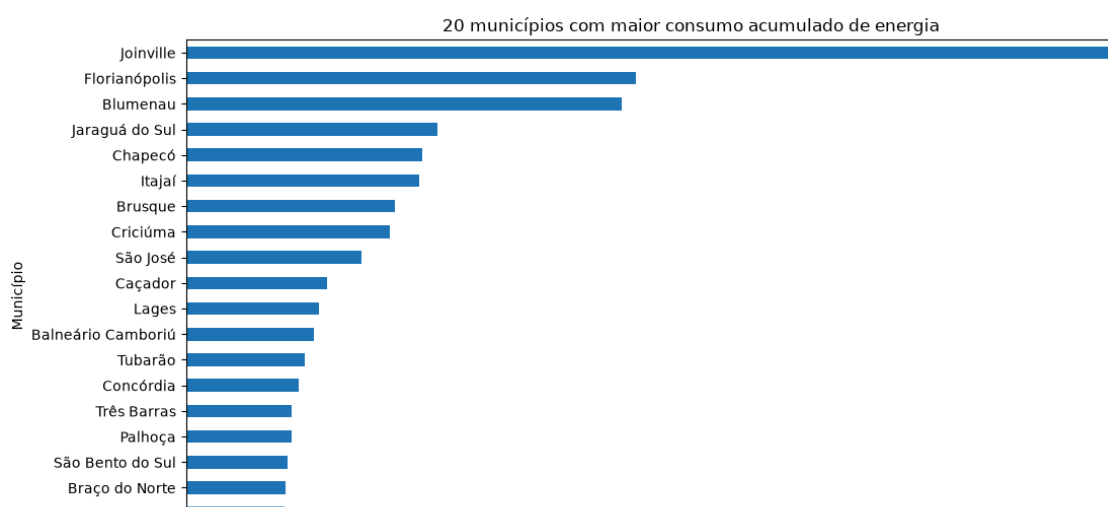


Figura 1 – Municípios com maior consumo acumulado de energia elétrica em Santa Catarina (1994–2026).

3. Evolução Temporal do Consumo

A segunda etapa analisou o comportamento da série histórica ao longo de mais de três décadas.

Os dados mostram um crescimento consistente do consumo estadual, passando de aproximadamente **650 mil MWh/mês**, em 1994, para valores próximos de **3 milhões de MWh/mês** nos anos mais recentes.

Também foram identificados padrões sazonais recorrentes, com períodos de maior consumo concentrados no início do ano e redução relativa durante os meses de inverno.

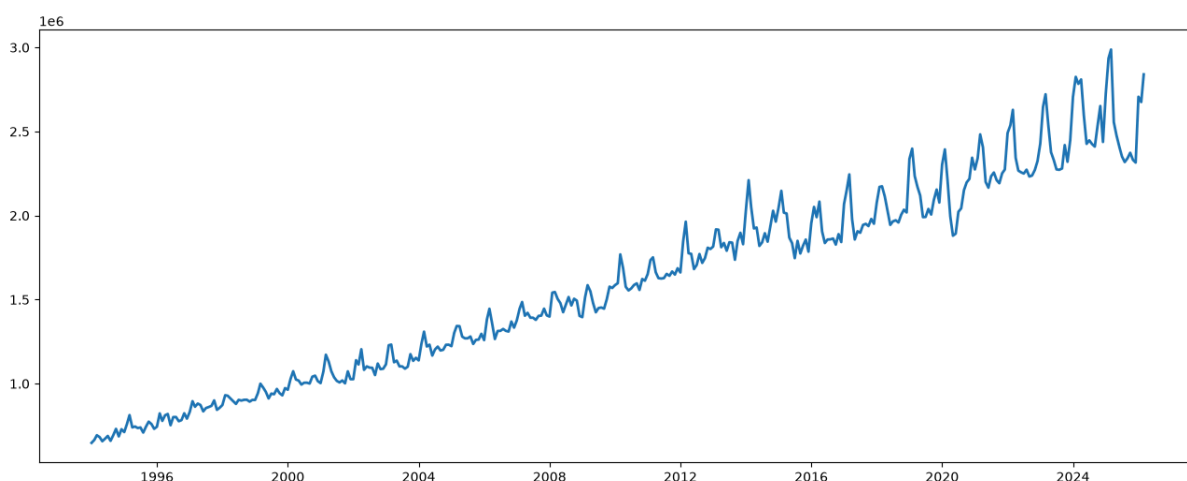


Figura 2 - Evolução mensal do consumo de energia elétrica (1994-2026).

4. Regionalização da Análise

Na terceira etapa, os municípios foram agrupados segundo as **Regiões Geográficas Intermediárias** definidas pelo IBGE.

Essa regionalização permitiu observar o consumo em uma escala territorial mais adequada ao planejamento regional, evidenciando diferenças significativas entre as regiões catarinenses e destacando polos de maior concentração econômica e energética.

5. Consumo e Densidade de Unidades Consumidoras

Além do volume consumido, foi analisada a distribuição das **Unidades Consumidoras (UCs)**.

Os resultados mostram que consumo de energia e quantidade de consumidores representam dimensões distintas do mercado. Enquanto algumas regiões concentram elevados volumes de consumo, outras apresentam maior densidade de consumidores, indicando diferentes características da rede elétrica e da estrutura econômica regional.

A análise de Pareto evidenciou elevada concentração das UCs nas principais regiões do estado.

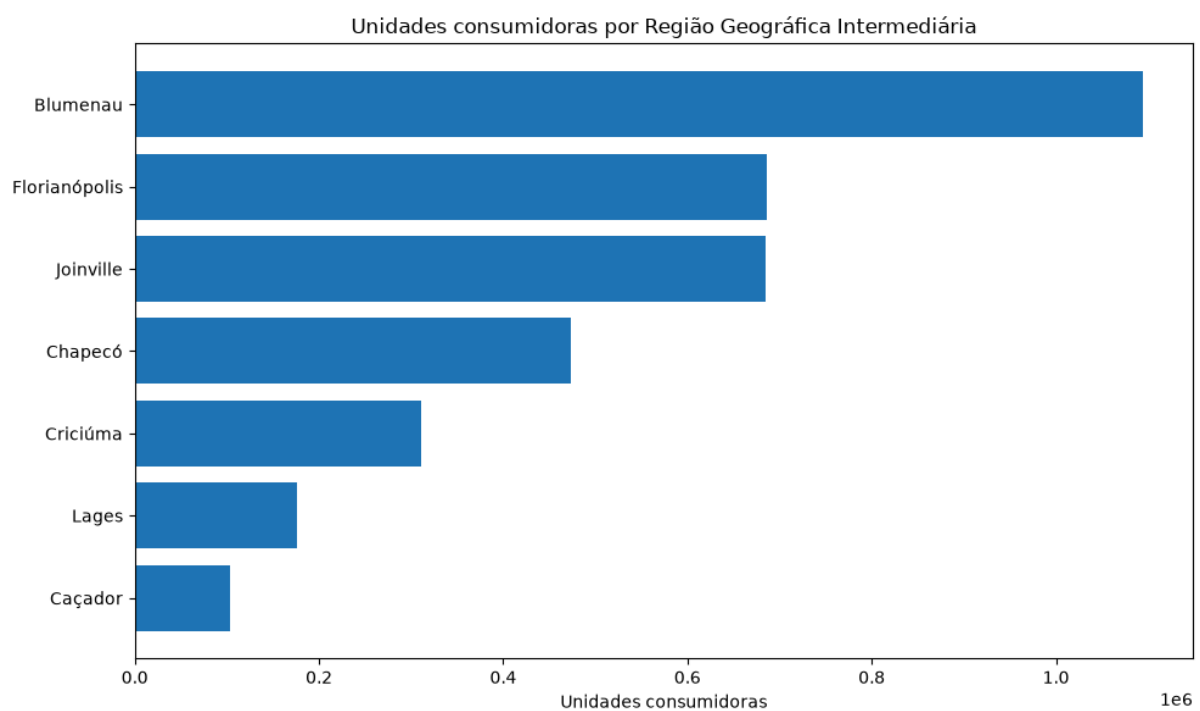


Figura 4 – Distribuição das Unidades Consumidoras por região.

6. Principais Resultados da Fase 1

A primeira fase da pesquisa permitiu:

- caracterizar a distribuição municipal do consumo de energia;
- analisar a evolução temporal da carga elétrica entre 1994 e 2026;
- regionalizar os indicadores utilizando a divisão territorial do IBGE;
- comparar volume de consumo e densidade de unidades consumidoras;
- construir uma base metodológica para as próximas etapas da pesquisa.

7. Próximos Passos

Os resultados desta etapa servirão como base para investigações mais aprofundadas sobre a infraestrutura energética catarinense.

As próximas fases da pesquisa abordarão temas como:

- infraestrutura para economia digital;
- demanda energética associada à Inteligência Artificial;
- potencial para Data Centers;
- integração entre indicadores energéticos, territoriais e econômicos.

Considerações Finais

A primeira fase consolidou a base analítica do projeto, demonstrando o potencial dos dados públicos de energia elétrica para compreender a dinâmica territorial de Santa Catarina. As análises realizadas estabelecem um ponto de partida consistente para o aprofundamento da pesquisa nas etapas seguintes, ampliando a integração entre energia, desenvolvimento regional e transformação digital.